דפי תרגול 1 – פייתון ג'

12/10/2026

תרגיל 1: כתבו תוכנית הכוללת פונקציה המדפיסה את המחרוזת "$I\ love\ Python$" עשר פעמים. אין להשתמש בפונקציה $print()$ יותר מפעם אחת.

רמז: היעזרו בלולאת for ובפונצקיית $range()$.

הפלט הרצוי:

```
I love python
I love python
I love python
I love python
I love python
I love python
I love python
I love python
I love python
I love python
```

תרגיל 2: נתונה הרשימה:

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry", "mango", "orange", "grape"]
```

כתבו תוכנית המדפיסה את כל איברי הרשימה, כך שכל איבר יודפס בשורה נפרדת,
עם סימן קריאה (!) בסופו.

הנחיות למימוש: יש להשתמש בפקודת $print()$ אחת בלבד.

רמז: היעזרו בשרשור $(Concatenation)$.

הפלט הרצוי:

```
apple!
banana!
cherry!
mango!
orange!
grape!
```

תרגיל 3: נתונה רשימה של מספרים שלמים:

```
numbers = [12, 7, 25, 3, 18]
```

כתבו תוכנית המוסיפה את המספר 2 אל סוף הרשימה,
ואז מחשבת ומדפיסה את מכפלת כל המספרים ברשימה.

רמז #1: היעזרו במשתנה חדש בשם $product$ לצורך חישוב המכפלה המצטברת.

רמז #2: הפונקציה $append()$ מאפשרת להכניס איברים חדשים אל סוף הרשימה.

הפלט הרצוי:

```
226,800
```

תרגיל 4: כתבו תוכנית הכוללת פונקציה הקולטת שם, גיל וגובה ומדפיסה אותם,
כאשר כל פרט מודפס בשורה נפרדת.

רמז: פונקציית $input()$.

דוגמא:

```
Name: Michael
Age: 12
Height: 1.56

# Output:
Michael
Age
Height
```

תרגיל 5: כתבו תוכנית הקולטת מהמשתמש מספר שלם,
ומדפיסה "$Even$" אם המספר זוגי או "Odd" אם המספר אי-זוגי.

רמז: עשו שימוש באופרטור המודולו – %.

זכרו שפונקציית $input()$ מחזירה את הקלט כמחרוזת (str),
גם כאשר המשתמש מקליד מספר.
לכן, יש להמיר את המספרים שנקלטו לטיפוס מספרי מתאים לפני ביצוע פעולות חשבוניות
(פונקציית $int()$).

הנחות: ניתן להניח שהקלט תקין.

תרגיל 6: נתון מבנה נתונים מטיפוס טאפל:

```
numbers = (14, 7, 23, 5, 38, 12, 41, 9, 26, 17)
```

כתבו תוכנית המדפיסה את:

א. המספר המקסימלי באוסף (הגדול ביותר).
ב. המספר המינימלי באוסף (הקטן ביותר).
ג. סכום כל המספרים.

רמז: יש פונקציה נוחה לשימוש לכל אחת מהבקשות לעיל.

הפלט הרצוי:

```
41 # Maximum
5 # Minimum
192 # Sum
```

<u>תרגיל 7:</u> כתבו תוכנית המקבלת מהמשתמש מספר המייצג סכום של מוצר בשקלים,
והדפיסו את המספר המינימלי של מטבעות לצורך רכישת המוצר (של 5,2,1 ו– 10).

רמז: ככל שמשתמשים ביותר מטבעות מערך גבוהה,
מספר המטבעות הסופי יהיה מינימלי.

הנחות: ניתן להניח שהקלט תקין.

<u>לדוגמא:</u>

```
Enter a price: 87

10₪ coins: 8
5₪ coins: 1
2₪ coins 1
1₪ coins: 0
```

<u>תרגיל 8:</u> כתבו תוכנית המדפיסה את תתי-המחרוזות:

```
Pen
Apple
Smart
```

מן המחרוזות:

```
a = "Pencil"
b = "Apple pie"
c = "Smartphone"
```

רמז: היעזרו בחיתוך $(Slicing)$.

תרגיל 9: כתבו תוכנית המקבלת קלט מקלדת של מספר ומדפיסה אותו לפי סדר ספרות הופכי (לדוגמא: $138 \rightarrow 831$ או $21 \rightarrow 12$).

רמז: היעזרו בחיתוך $(Slicing)$.

תרגיל 10: נתונה הרשימה הריקה הבאה:

```
numbers = [4, 11, 7, 2, 12, 9]
```

כתבו תוכנית המעלה בחזקה על ערך ברשימה הנתונה ומדפיסה את הרשימה החדשה.

רמז #1: ניתן לשנות איברים ע"י השמה דרך גישה לאיבר $(Indexing)$.

רמז #2: הפונקציה $len()$ מאפשרת להחזיר את אורך הרשימה.

פלט רצוי:

```
numbers = [16, 121, 49, 4, 144, 81]
```
